

MANUAL TÉCNICO E ESPECIFICAÇÃO CIENTÍFICA

CRINÔMETRO v4.4.1 — Processamento Digital de Sinais (DSP), Bioacústica e Aprendizado Ativo

Apresentação e Escopo Científico

O Crinômetro v4.4.1 é uma estação computacional concebida para a extração paramétrica quantitativa, caracterização biofísica e análise reprodutível de sinais bioacústicos em insetos (ordem Orthoptera: subordens Ensifera, famílias Gryllidae e Tettigoniidae). A arquitetura combina processamento digital determinístico de sinais com demodulação analítica pela Transformada de Hilbert, filtros digitais de fase zero, espectro de densidade de potência de Welch, histograma bivariado com eixo secundário e aprendizado ativo supervisionado. Esta especificação técnica é o documento formal de referência para validação experimental e citação acadêmica da versão 4.4.1.

1. Arquitetura da Cadeia de Processamento Digital de Sinais (DSP)

A cadeia de sinal opera em precisão de 64 bits (float64) durante filtragem e detecção, com matrizes de visualização otimizadas em float32:

- Condicionamento e Pré-filtragem Passa-Altas: Aplicação de filtro Butterworth de 2ª ordem SOS em 50 Hz para cancelamento de componentes contínuas (DC offset) e ruídos subsônicos ambientais.
- Filtragem Passa-Faixa IIR de Fase Zero: Implementado com `scipy.signal.sosfiltfilt` (Butterworth 4ª ordem em Seções de Segunda Ordem, banda típica de 3.200 a 6.000 Hz). A filtragem bidirecional garante distorção de fase estritamente nula, preservando a morfologia temporal dos pulsos estridulatórios.
- Demodulação Analítica por Transformada de Hilbert: Cálculo do sinal analítico complexo $z(t) = s(t) + j \cdot H\{s(t)\}$, derivando a envoltória contínua $A(t) = |z(t)|$. A envoltória é normalizada pelo percentil 99.85 da distribuição de amplitudes e suavizada por convolução com janela de Hanning de 2.0 ms.
- Busca Topológica Adaptativa e Critério FWHM: Segmentação morfológica de picos sob limiar adaptativo dinâmico (2.5 vezes o 25º percentil da envoltória) combinado à validação de largura a meia altura (Full Width at Half Maximum — FWHM) e distância inter-pulso mínima de 8 ms.
- Filtro Espectral de Portadora: Exclusão de pulsos cuja frequência instantânea desvie além da tolerância espectral ajustada (chips rápidos de ± 300 , ± 500 , ± 700 ou ± 1000 Hz) em relação à frequência portadora dominante da espécie.
- Agrupamento Fisiológico em Chirreios (Chirps): Consolidação em 5 camadas: fusão temporal por critério de gap, portão refratário de intervalo inter-chirreio (ICI Gate a 70% da mediana) e imposição estrita de $\text{min_p} \geq 3$ pulsos, rejeitando artefatos isolados de 1 ou 2 pulsos.

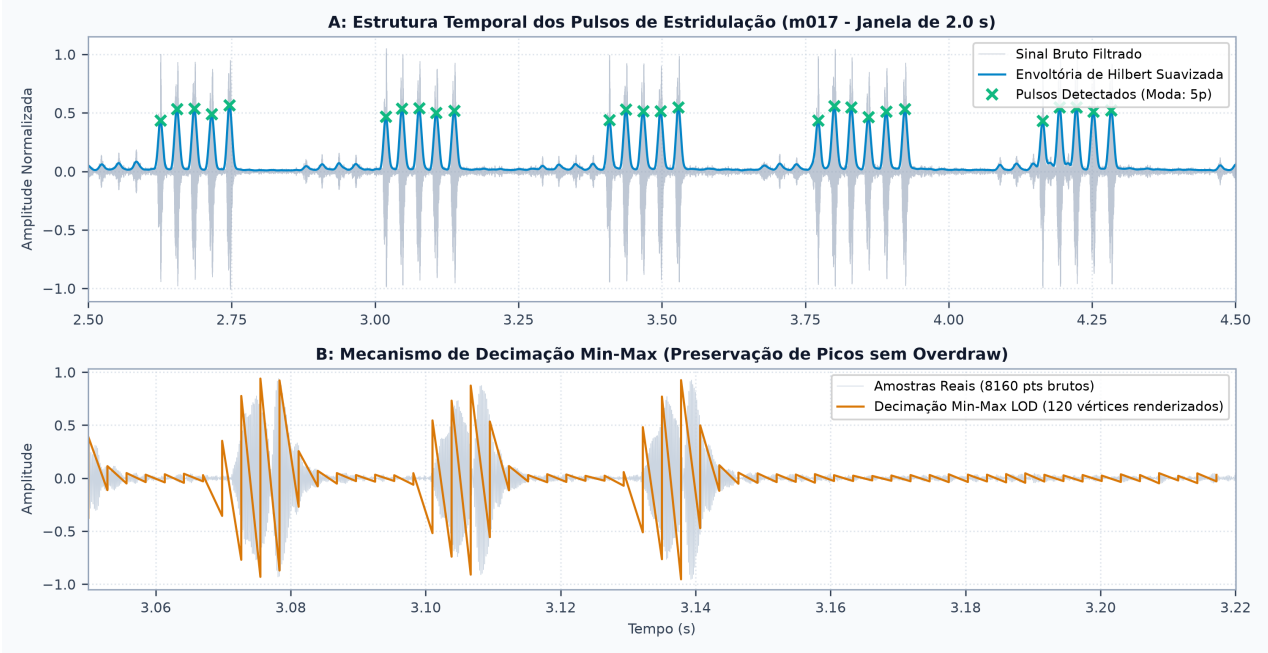


Figura: Forma de onda oscilatória (azul), curva envoltória contínua de Hilbert (laranja tracejado) e pulsos estridulatórios marcados ('X').

2. Métricas Bioacústicas Avançadas e Visualização Científica

A versão 4.4.1 incorpora instrumentos gráficos avançados para análise quantitativa aprofundada:

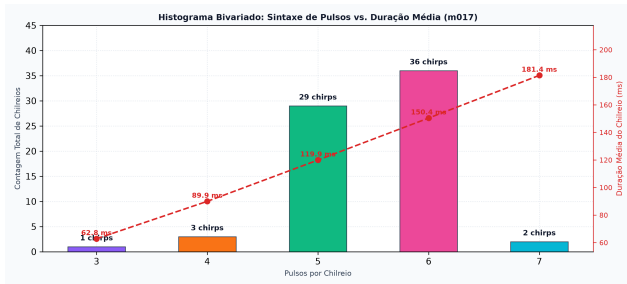


Figura A: Histograma Bivariado [twinx]: Distribuição de chamados (eixo esquerdo) vs Duração média em ms (eixo direito).

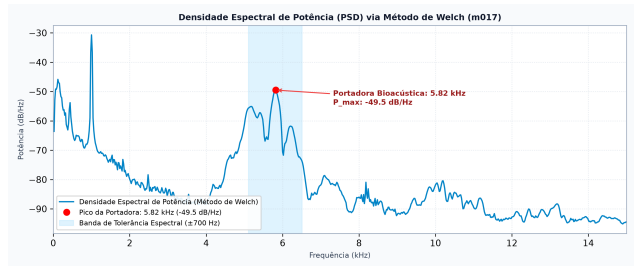


Figura B: Densidade Espectral de Potência [PSD Welch]: Janela 4096, foco 0–15 kHz e pico da portadora anotado.

- Densidade Espectral de Potência (PSD Welch): Calculada via método de Welch com janela Hann de 4096 amostras e 50% de sobreposição. Substitui a dispersão instantânea por uma curva contínua de energia espectral em dB/Hz, focada no intervalo de 0 a 15 kHz e anotando automaticamente a portadora fundamental (f_p) obtida por interpolação parabólica sub-bin de 3 pontos.
- Histograma Bivariado de Pulsos (twinx): Integração em eixo secundário sincronizado: as barras representam a probabilidade e contagem de chirps por classe de pulsos, enquanto a linha tracejada vermelha plota a duração média em milissegundos com pontos marcadores, quantificando a persistência muscular do animal.
- Espectrograma STFT Multirresolução: Transformada de Fourier de Tempo Curto com janela Hann de 1024 pontos e 75% de sobreposição. Opera com vetores float32 e oferece navegação com presets 'Total' (0 a Nyquist) e 'Focal' (f_p ± tolerância), limitada à extensão física real do áudio.
- Diagnóstico Estatístico de Cadência Rítmica: Regressão linear ponderada dos intervalos inter-chirps: $ICI(t) = \beta_0 + \beta_1 \cdot t + \varepsilon$. Pausas comportamentais ($> 3 \times$ mediana) são expurgadas. A tendência é atestada por teste t de Student ($p < 0.05$) com critério fisiológico mínimo de inclinação ($|\beta_1| > 0.15$ ms/s).
- Modelagem Termo-Acústica (Lei de Dolbear): Estimativa térmica para espécies do gênero Gryllus: $T(^{\circ}C) = (R_{min} - 40)/4 + 10$, onde R_min representa a cadência de chirps por minuto ajustada por interpolação linear robusta.

3. Motor de Machine Learning & Plasticidade Ativa (PulseLearner)

- Modo DSP Nativo como Padrão: O software inicia estritamente no modo determinístico com IA desligada, assegurando reprodutibilidade absoluta dos dados. A IA é ativada sob demanda pelo pesquisador, exibindo diálogo explicativo sobre as salvaguardas de inferência.
- Espaço Vetorial de 14 Descritores Acústicos: Cada pulso candidato é descrito por 14 atributos físicos invariantes a ganho: largura a meia altura (FWHM), proeminência relativa, energia RMS normalizada, assimetria de crista (skewness), tempo de subida 10%-90% (attack time), centroide espectral, roll-off 85% e HNR.
- Indução de Regras Contrastivas de Poda (Hard Negative Mining): A exclusão manual de um falso pulso pelo pesquisador induz hiper-retângulos rígidos de rejeição com margem de 30% em torno dos descritores do falso positivo, eliminando instantaneamente ruídos e reflexões análogas em gravações subsequentes.
- Segregação Não-Supervisionada Focal vs. Coro por GMM: Modelagem estocástica via Mistura de Gaussianas bimodal no espaço amplitude × centroide, derivando o prior contínuo P(focal) para isolar o indivíduo em primeiro plano de cantos distantes e reverberações do ambiente.
- Classificador Supervisionado e Reset de Fábrica: Emprega HistGradientBoostingClassifier com fallback para Random Forest (300 árvores) e serialização compacta .cntrain. O novo comando 'Resetar Aprendizado da IA' limpa o cache e restaura os pesos de fábrica sem contaminação cruzada.

4. Engenharia de Computação, Concorrência e Viewport

- Concorrência Cooperativa com Botão 'Abortar': Processamento desacoplado em GenericWorker(QThread) com emissão de sinais Qt em fila (QueuedConnection). O botão 'Abortar' permite interromper cooperativamente análises individuais ou lotes demorados sem corrupção de estado.
- Renderização Gráfica Não-Bloqueante: Repaint assíncrono via canvas.draw_idle() e debouncing de 100 ms em redimensionamentos, eliminando lag de interface.
- Painéis Flexíveis com CompactCtrlBar: Controles de barra com minimumSizeHint() == QSize(0,0), permitindo colapso elástico dos divisores de tela sem travamentos.

5. Subsistema de Atualização Automática e Instalador (v4.4.1)

- A versão 4.4.1 soluciona definitivamente o ciclo de atualização contínua:
- PowerShell UTF-8 com BOM: O atualizador gera e executa apply_update.ps1 codificado em utf-8-sig, com total suporte a acentos no Windows PowerShell nativo e sem dependência do frágil cmd.exe.
 - Diretório Padronizado sem Acentos: Normalização do caminho de instalação para C:\Program Files\Crinometro, garantindo compatibilidade universal em subshells de sistema operacional.
 - Migração Automática e Expurgo: Preservação de configurações (crinometro_config.json) e remoção atômica de pastas residuais legadas (Crin?metro e Crinômetro).
 - Desligamento Atômico com os_exit(0): Finalização imediata do processo principal para liberação de descritores de DLL e executável, permitindo que o Inno Setup complete a instalação silenciosa sem violações de compartilhamento.

6. Tabela Canônica de Parâmetros Bioacústicos

Parâmetro	Valor Padrão	Significado Fisiológico / Acústico
min_p / max_p	3 a 10 pulsos	Mínimo rigoroso de 3 pulsos para rejeição de cliques e ruídos transitórios.
amp_min / amp_max	0.08 a 1.00	Limiares normalizados de amplitude para rejeição de ruído de fundo.
dur_min / dur_max	14.0 a 80.0 ms	Faixa de duração temporal compatível com a batida de asa da espécie.
gap_min / gap_max	25.0 a 35.0 ms	Critério de silêncio inter-pulso para segmentação e quebra de chamados.
b1_min / b1_max	3200 a 6000 Hz	Banda de passagem do filtro Butterworth para estridulação em Grylloidea.
freq_tolerance_hz	±700 Hz	Tolerância espectral em torno da frequência portadora (chips rápidos de 300, 500, 700, 1000 Hz).
psd_nfft / overlap	4096 / 50%	Resolução espectral do método de Welch para cálculo da densidade de potência.
focal_sensitivity	0.60	Ponto de corte para probabilidade posterior P(focal) no modelo GMM.

7. Paleta Canônica de Cores por Classe de Chirreio

Co r	Pulsos	Nome Canônico	Co r	Pulsos	Nome Canônico
	2 pulsos	Azul Royal		7 pulsos	Ciano Turquesa
	3 pulsos	Roxo / Violeta		8 pulsos	Amarelo Ouro
	4 pulsos	Laranja Coral		9 pulsos	Índigo
	5 pulsos	Verde Esmeralda		10 pulsos	Teal Menta
	6 pulsos	Rosa Magenta		> 10 pulsos	Vermelho Rubi (Extra)

8. Matriz Sintética: Bioacústica □ Algoritmo □ Código-Fonte

Fenômeno / Conceito	Implementação Algorítmica	Módulo e Função
Fricção das tegminas	Sinal oscilatório na banda 3.2–6.0 kHz	core/analyzer.py -> analyze()
Assinatura pura do canto	Filtro Butterworth 4ª ordem SOS fase zero	scipy.signal.sosfiltfilt()
Volume instantâneo	Demodulação analítica de Hilbert	scipy.signal.hilbert()
Batida de asa (pulso)	Detecção morfológica adaptativa e FWHM	scipy.signal.find_peaks()
Espectro de potência	PSD pelo método de Welch (4096 amostras)	scipy.signal.welch()
Contagem vs Duração	Histograma Bivariado com eixo duplo twinx	ui/main_window.py -> histogram
Termômetro natural	Lei de Dolbear: T(°C) = (R_min - 40)/4 + 10	core/analyzer.py -> metrics
Segregação focal vs coro	Clustering GMM bimodal no espaço amplitude × centroide	core/learner.py -> GaussianMixture()
Cancelamento seguro	GenericWorker QThread cooperativo com abort()	core/worker.py -> GenericWorker